Плазма: від іонізованого газу до колективного середовища

Лекції з фізики плазми. Лекція 1

Пономаренко С. М.

План лекції

1. Що таке плазма. Види плазми.
2. Іонізація: формула Саха.
3. Дві температури.
4. Квазінейтральність і плазмові коливання.
5. Дебаївське екранування. Дебаївська сфера.
6. Слабко- і сильнозв'язана плазма. Три умови плазми.
7. Екранування у виродженому газі.
8. Шар біля стінки і зонд Ленгмюра.



Що таке плазма?

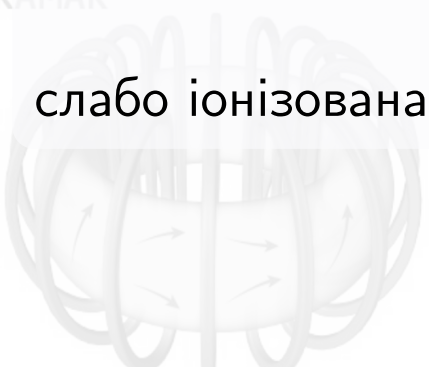
Плазма — частково або повністю іонізований газ, у якому густини позитивних і негативних зарядів практично однакові (квазінейтральність), а заряджені частинки поводяться колективно.

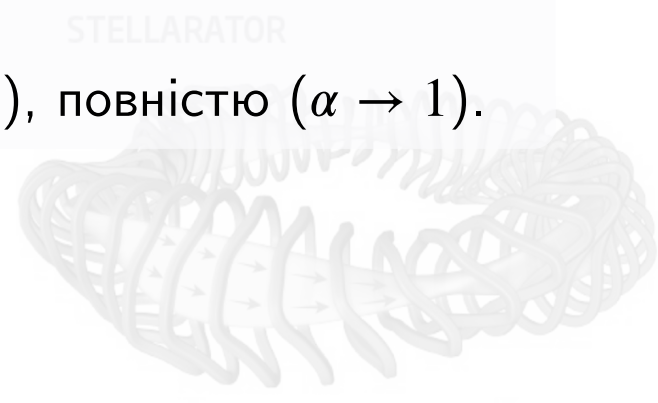
Термін запропонував І. Ленгмюр наприкінці 1920-х років (грец. *plasma* — виліплене, оформлене); 1929 р. Л. Тонкс і Ленгмюр описали власні коливання електронного газу.

Ступінь іонізації

$$\alpha = \frac{n_i}{n_i + n_n}$$

слабо іонізована (частки %), помірно (кілька %), повністю ($\alpha \to 1$).





Чим плазма відрізняється від нейтрального газу?

Нейтральний газ

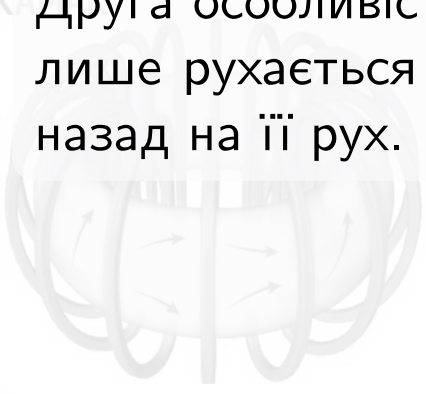
Частинки майже вільні, обмінюються імпульсом у короткочасних парних зіткненнях.

Плазма

Кулонівська сила спадає повільно ($\propto r^{-2}$), а число частинок у шарі зростає як r^2: кожна частинка одночасно взаємодіє з багатьма.

Сила на частинку формується усередненим полем багатьох частинок, а не парними зіткненнями. Звідси екранування, плазмові коливання, хвилі й нестійкості.

Друга особливість — зв'язок механіки з електродинамікою: плазма не лише рухається в полі, а й сама створює поля та струми, що діють назад на її рух.



Температура в енергетичних одиницях

$k_\text{B} = 1$: температуру пишемо як T і вимірюємо в еВ, 1 еВ $\approx 11\,600$ K.
T — параметр максвеллівського розподілу

$$f \propto \exp\left(-\frac{mv^2}{2T}\right), \qquad \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle = \frac{3}{2}T.$$

Числа для оцінок (СГС)

$$e = 4{,}8 \cdot 10^{-10} \text{ СГС}, \quad e^2 \approx 1{,}44 \cdot 10^{-7} \text{ еВ} \cdot \text{см}, \quad 1 \text{ СГС} = 300 \text{ В/см}.$$

Задача

Температура поверхні Сонця
$5800 \text{ K} \approx 0{,}5 \text{ еВ} \approx 8 \cdot 10^{-13}$ ерг $\approx 8 \cdot 10^{-20}$ Дж.

Як виникає плазма і які бувають її види

Способи іонізації

нагрівання, електричний розряд, фотоіонізація, ударна іонізація, бомбардування частинками.

Низькотемпературна

$T \lesssim 10^5$ K ($\lesssim 10$ еВ): розряди, іоносфера, технологічна плазма.

Високотемпературна

$T \gtrsim 10^6$ K ($\gtrsim 100$ еВ); токамаки — до 10^8 K ≈ 10 кеВ. Потрібна для керованого термоядерного синтезу.

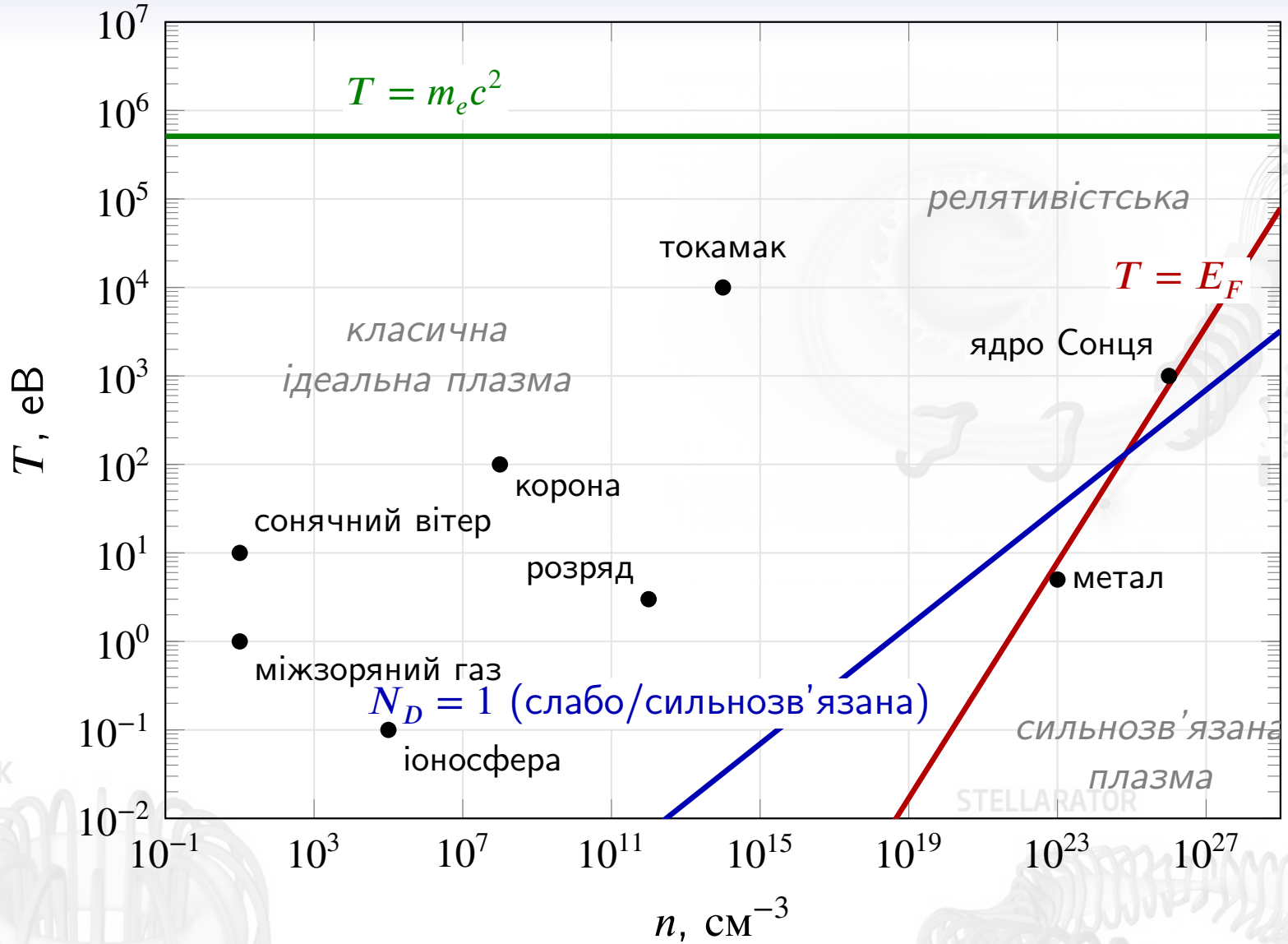
Не плутати з назвами «холодна» і «гаряча» плазма в теорії хвиль: там ідеться про те, чи істотний тепловий рух для даного процесу, а не про саме значення T.

Діапазон плазм: 25 порядків за концентрацією

Плазма	n_e, см$^{-3}$	T, еВ	λ_{De}, см	N_D
Іоносфера	10^5	0,1	0,74	$1{,}7 \cdot 10^5$
Міжзоряний газ	10	1	$2{,}4 \cdot 10^2$	$5 \cdot 10^8$
Сонячна корона	10^8	10^2	0,74	$1{,}7 \cdot 10^8$
Сонячний вітер	10	10	$7{,}4 \cdot 10^2$	$1{,}7 \cdot 10^{10}$
Газовий розряд	10^{12}	3	$1{,}3 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^3$
Токамак	10^{14}	10^4	$7{,}4 \cdot 10^{-3}$	$1{,}7 \cdot 10^8$
Ядро Сонця	10^{26}	10^3	$2{,}4 \cdot 10^{-9}$	5
Електрони в металі	10^{23}	вироджені	—	—

N_D — число частинок у дебаївській сфері (див. далі). Ядро Сонця ($N_D \sim 5$) — межа колективного опису; електрони в металі вироджені ($T \ll E_F$) і потребують квантового опису.

Діаграма $\lg n$–$\lg T$



Точка — плазма з даними n і T; лінії відокремлюють області, де змінюється фізика: $N_D \sim 1$ (межа слабкозв'язаної), $T = E_F$ (виродження), $T = m_e c^2$ (релятивізм). Класична ідеальна плазма: $\max\{e^2 n^{1/3}, \hbar^2 n^{2/3}/m_e\} \ll T \ll m_e c^2$.

Скільки енергії потрібно, щоб газ став плазмою?

Іонізація водню $I = 13{,}6$ еВ $(1{,}6 \cdot 10^5$ K), проте газ іонізується помітно за значно нижчих T. Хімічна рівновага $\mathrm{H} \rightleftharpoons \mathrm{p} + \mathrm{e}$ ($\mu_a = \mu_i + \mu_e$) дає формулу Саха:

$$\frac{n_e n_i}{n_n} = \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{-I/T} \approx 2{,}4 \cdot 10^{15}\, T^{3/2} e^{-I/T} \ \text{см}^{-3}$$

У числовій формі T і I — у кельвінах ($I/k_\mathrm{B} \approx 1{,}58 \cdot 10^5$ K). $n_q = (mT/2\pi\hbar^2)^{3/2} = \lambda_{Te}^{-3}$ — число квантових станів електрона в одиниці об'єму (λ_{Te} — теплова довжина хвилі де Бройля).

Зміст формули Саха

Два множники

1. $e^{-I/T}$: іонізація помітна вже при T лише в 10–20 разів меншій за I.
2. $n_q \gg n$: на кожен електрон припадає величезна кількість вільних станів ($n_q/n \sim 10^6$–10^{10}), виграш ентропії перекриває больцманівський множник.

Наслідок

За однакової температури *чим розрідженіший газ, тим легше він іонізується*.

Оцінка: кімнатна температура

$T = 0{,}026$ еВ, $I = 14{,}6$ еВ, $n \approx 3 \cdot 10^{19}$ см$^{-3}$: $e^{-I/T} \sim 10^{-244}$, $\alpha \sim 10^{-122}$.
А водень при 1 еВ і 10^{17} см$^{-3}$ іонізований уже на $\sim 20\,\%$.

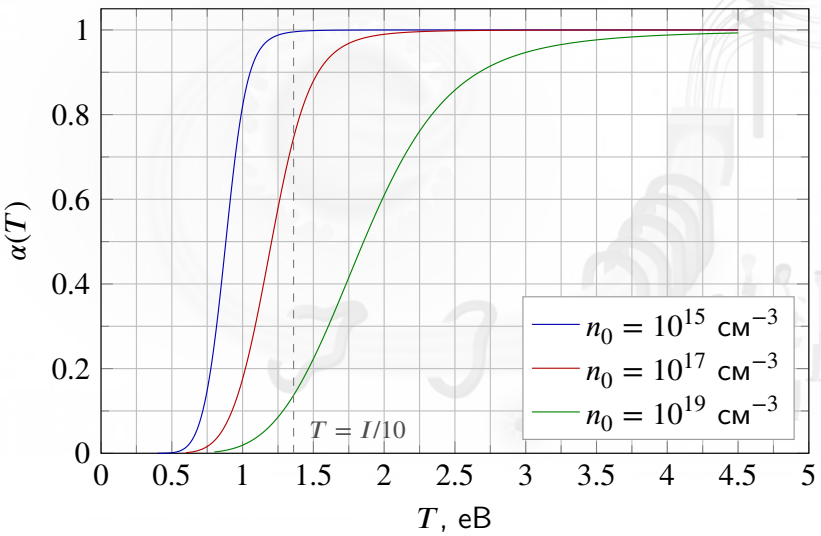
Ступінь іонізації водню

$n_e = n_i = \alpha n$, $n_n = (1-\alpha)n$:

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{n_q}{n}\, e^{-I/T}.$$

Для $n = 10^{17}$ см$^{-3}$:

$$\alpha \approx 1{,}3 \cdot 10^{-4} \quad (0{,}5 \text{ еВ}),$$
$$\alpha \approx 0{,}18 \quad (1 \text{ еВ}),$$
$$\alpha \approx 0{,}99 \quad (2 \text{ еВ}).$$



Перехід плавний (кросовер), не фазовий. У розрядах і під випромінюванням α може бути нерівноважним.

Температура плазми та два компоненти

Електрони й іони можуть мати різні температури T_e і T_i (двотемпературна плазма).

Чому часто $T_e > T_i$

Енергію від поля отримують електрони. При пружному зіткненні з іоном електрон віддає лише

$$\frac{\delta E}{E} \leq \frac{4 m_e m_i}{(m_e + m_i)^2} \approx \frac{4 m_e}{m_i} \approx 0{,}2\,\%$$

(як тенісний м'ячик від вантажівки).

Приклад

Позитивний стовп тліючого розряду ($\sim 0{,}1$ мм рт. ст.): $T_e \sim 1$–3 еВ, а іони — кілька сотень кельвінів. Спершу встановлюється максвелівський розподіл електронів, потім іонів, і лише згодом — рівність $T_e = T_i$.

Квазінейтральність

Розділення зарядів дає поле (теорема Гаусса)

$$\nabla \cdot \vec{E} = 4\pi e\,(Z n_i - n_e).$$

Питомий заряд електрона e/m_e величезний, тому електрони швидко компенсують розділення:

$$\rho = e(Z n_i - n_e) \approx 0 \quad \Rightarrow \quad n_e \approx Z n_i$$

Оцінка

$n = 10^{12}$ см$^{-3}$, $L = 1$ см, розділення лише 1 %: $E \sim 4\pi e\,\delta n\,L \approx 2 \cdot 10^4$ В/см, тоді як тепловому руху ($T = 1$ еВ) відповідає $T/eL \sim 1$ В/см. Навіть $\delta n/n \sim 10^{-6}$ дає $E \sim 2$ В/см — порівняння з тепловим.

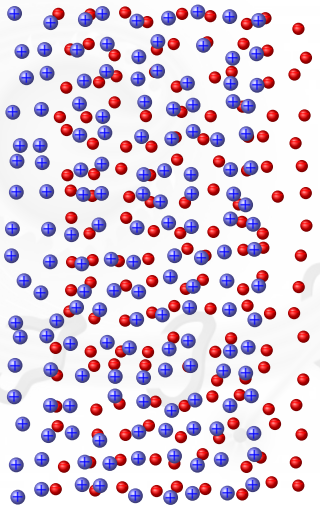
Це макроскопічне наближення, а не нуль у кожній точці: локальні відхилення лежать в основі екранування й плазмових коливань.

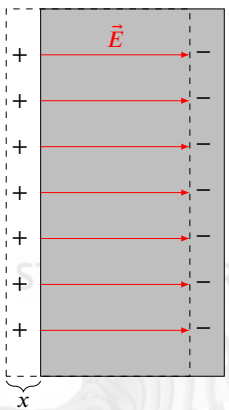
Плазмові коливання: модель

Електрони плоского шару зміщені як ціле на x відносно нерухомого іонного фону. На краях — поверхневі заряди $\sigma = \mp n_e e x$, між ними поле конденсатора

$$E = 4\pi n_e e x.$$

$$m_e \ddot{x} = -eE = -4\pi n_e e^2 x$$





Плазмова частота

$$\ddot{x}+\omega_{pe}^2 x = 0,$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} \approx 5{,}64 \cdot 10^4 \sqrt{n_e[\text{см}^{-3}]}\ \text{с}^{-1}$$

Без уявного конденсатора

З рівняння неперервності, $m_e \partial_t \vec{v} = -e\vec{E}$ і $\nabla \cdot \vec{E} = 4\pi\rho$:

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \omega_{pe}^2 \rho = 0.$$

Порушення нейтральності саме коливається з частотою ω_{pe}.

ω_{pe} — частота, з якою плазма відновлює квазінейтральність; ω_{pe}^{-1} — час відновлення ($n = 10^{12}$ см$^{-3}$: $\sim 2 \cdot 10^{-11}$ с). Іонний внесок: $\omega_{pi}^2/\omega_{pe}^2 = m_e/m_i$, тож $\omega_p \equiv \omega_{pe}$.

Два масштаби колективної реакції

За час ω_{pe}^{-1} тепловий електрон проходить відстань

$$\lambda_{De} = \frac{v_{Te}}{\omega_{pe}}, \qquad v_{Te} = \sqrt{\frac{T_e}{m_e}} \approx 4{,}2 \cdot 10^7 \sqrt{T_e[\text{eB}]}\ \text{см/с}$$

На масштабах $< \lambda_{De}$ плазма «не встигає» колективно відповісти: електрон вилітає з області раніше, ніж поле його поверне. Отже, колективну реакцію задають

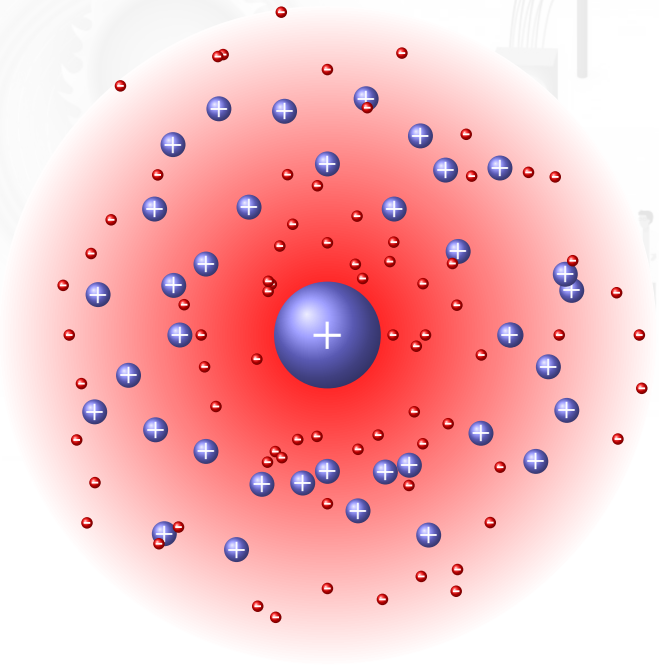
- час $\sim \omega_{pe}^{-1}$,
- довжина $\sim \lambda_{De}$.

Задача

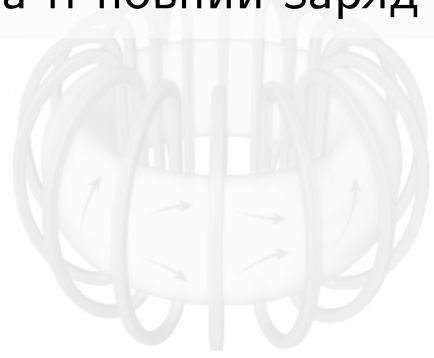
Час відновлення λ_{De}/v_{Te}: іоносфера $\approx 6 \cdot 10^{-8}$ с, токамак $\approx 2 \cdot 10^{-12}$ с.

Дебаївське екранування: постановка

Внесемо пробний заряд q. У вакуумі його поле спадає як $1/r$ і сягає далеко. У плазмі рухливі частинки протилежного знака притягуються, однойменного — відштовхуються.



Заряд оточується «шубою», поле послаблюється. Тепловий рух не дає шубі стиснутися в точку: вона розмазана на $\sim \lambda_D$, а її повний заряд дорівнює $-q$.



Дебаївське екранування: вивід

1. Розподіл Больцмана

Для кожного сорту s у потенціалі $\varphi(\vec{r})$:

$$n_s = n_{s0} \exp\left(-\frac{q_s \varphi}{T_s}\right), \qquad \sum_s q_s n_{s0} = 0.$$

Густина заряду $\rho = \sum_s q_s n_{s0} \exp(-q_s \varphi / T_s)$.

Дебаївське екранування: вивід

2. Слабке поле $|q_s\varphi| \ll T_s$

Нульовий доданок зникає завдяки нейтральності:

$$\rho \simeq -\varphi \sum_s \frac{n_{s0} q_s^2}{T_s}.$$

Дебаївське екранування: вивід

3. Рівняння Пуассона з пробним зарядом

$$\Delta\varphi - \frac{\varphi}{\lambda_D^2} = -4\pi q\,\delta(\vec{r}),$$

$$\boxed{\frac{1}{\lambda_D^2} = 4\pi \sum_s \frac{n_{s0} q_s^2}{T_s}}$$

λ_D — дебаївська довжина (радіус екранування).

Дебаївське екранування: вивід

4. Сферична симетрія

При $r > 0$: $\Delta\varphi = \frac{1}{r}\frac{d^2(r\varphi)}{dr^2}$, $u = r\varphi$:

$$u'' = \frac{u}{\lambda_D^2} \;\Rightarrow\; u = Ae^{-r/\lambda_D} + Be^{r/\lambda_D}.$$

$\varphi \to 0$ при $r \to \infty$ дає $B = 0$; поблизу заряду $\varphi \to q/r$ дає $A = q$.

Екранований потенціал

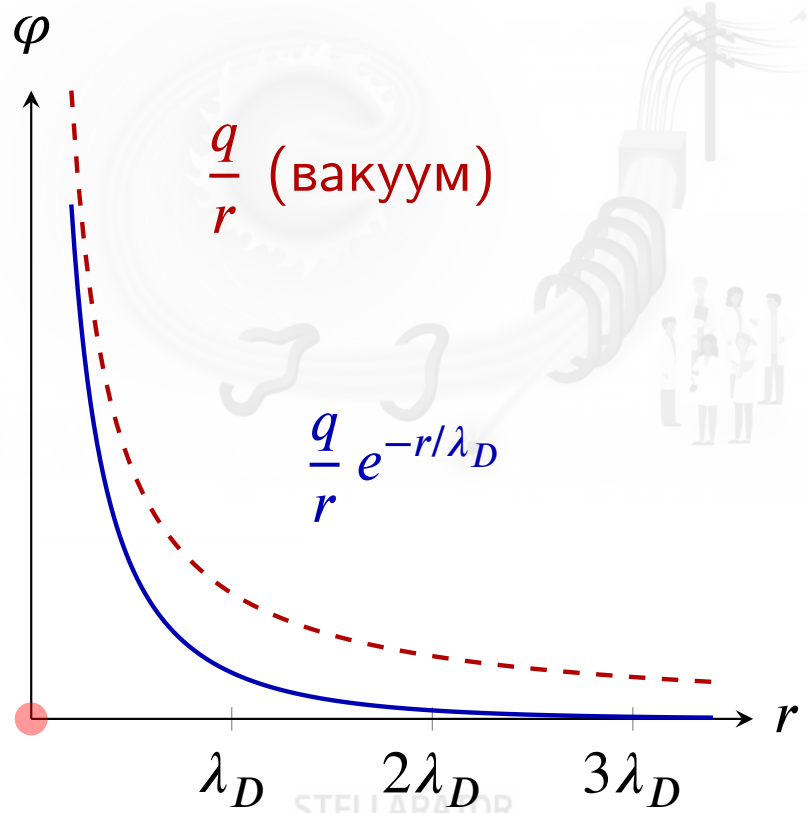
$$\varphi(r) = \frac{q}{r}\, e^{-r/\lambda_D}$$

Кулонівське поле експоненціально послаблюється на $\sim \lambda_D$ (Дебай і Хюккель, 1923 р., електроліти; плазма — найчистіший прояв).

Заряд «шуби»

$$\int \rho\, 4\pi r^2 dr = -\frac{q}{\lambda_D^2} \int_0^\infty r e^{-r/\lambda_D} dr = -q$$

Для спостерігача на $r \gg \lambda_D$ заряд з оболонкою практично нейтральний.



Скільки сортів частинок екранує?

Електрони й однозарядні іони:

$$\frac{1}{\lambda_D^2} = \frac{1}{\lambda_{De}^2} + \frac{1}{\lambda_{Di}^2}, \qquad \lambda_{De,i} = \sqrt{\frac{T_{e,i}}{4\pi n_{e,i} e^2}}$$

При $T_e = T_i$: $\lambda_D = \lambda_{De}/\sqrt{2}$. Практично $\lambda_{De} \approx 743\sqrt{T_e[\text{eB}]/n_e[\text{см}^{-3}]}$ см.

Обидва сорти мають встигнути перебудуватися: процес повільний порівняно з λ_D/v_{Ti}. Для швидкого процесу іони нерухомі, екранують лише електрони — береться λ_{De}. При $T_i \ll T_e$ для повільного процесу $\lambda_D \approx \lambda_{Di} \ll \lambda_{De}$.

TOKAMAK STELLARATOR

Задача

$n = 10^{12}$ см$^{-3}$, $T_e = 3$ eB, $T_i = 0{,}03$ eB: $\lambda_{De} \approx 1{,}3 \cdot 10^{-3}$ см, $\lambda_{Di} \approx 1{,}3 \cdot 10^{-4}$ см, $\lambda_D \approx \lambda_{Di}$.

Умови застосовності. Квазінейтральність і розмір системи

Лінеаризація

Потрібно $|q\varphi| \ll T$ при $r \gtrsim \lambda_D$. Для $q = e$ це $e^2/\lambda_D \ll T$, тобто з точністю до множника

$$\frac{1}{N_D} \ll 1 :$$

у сфері радіуса λ_D має бути багато частинок.

Розмір системи L

Неоднорідність δn на масштабі L: $\varphi/L^2 \sim 4\pi e\,\delta n$, $\varphi \lesssim T/e$, звідки

$$\frac{\delta n}{n} \lesssim \left(\frac{\lambda_{De}}{L}\right)^2, \qquad \boxed{\lambda_D \ll L}$$

Біля стінок і електродів ця умова порушується — там дебаївські шари.

Дебаївська сфера і умова колективності

Дебаївська сфера — область радіуса λ_{De} навколо частинки. Число електронів у ній:

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_{De}^3$$

Умова колективності

$$N_D \gg 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_D \gg a, \qquad a \sim n^{-1/3}.$$

Поле визначається сумарною дією багатьох частинок, а не одним сусідом: екранування колективне.

Спостережуваний наслідок

Частота парних зіткнень $\nu \sim \omega_p \ln N_D / N_D \ll \omega_p$: колективні ефекти домінують над парними.

Інтуїція часто працює навпаки

Хибна думка

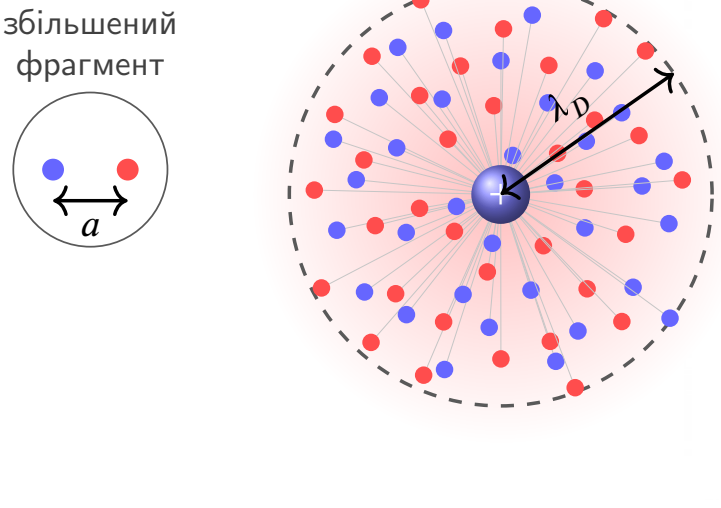
«Багато частинок у сфері — вони сильно взаємодіють і постійно б'ються; мало — частинки вільні».

Насправді

Багато частинок у сфері $\Rightarrow$ *кожен сусід діє слабко.* Сфера велика, бо плазма гаряча і (або) розріджена ($\lambda_{De}^2 = T/4\pi ne^2$): сусіди далеко, потенціальна енергія $e^2/a \ll T$. Сила на частинку — сума сотень крихітних внесків, що згладжуються в спільне поле.

Мало частинок ($N_D \lesssim 1$) $\Rightarrow$ *сусід діє сильно:* хмари немає, поле сусіда на a голе кулонівське, $e^2/a \gtrsim T$. Ідеальна плазма — газ майже вільних частинок у гладкому полі всіх інших; кореляції дають поправки $\sim 1/N_D$.

Перекриття дебаївських сфер



(а) $\lambda_D \gg a$ **(б)** $\lambda_D \sim a$

(а) $\lambda_D \gg a$: сфери сусідів перекриваються, кожна точка лежить у N_D сферах; поле — гладкий результат багатьох слабких внесків. (б) $\lambda_D \lesssim a$: сфери окремі, переважають парні взаємодії — сильний зв'язок.

Хмара несе заряд $-e$ — надлишок лише *однієї* частинки серед N_D при флуктуаціях $\sim \sqrt{N_D}$. На миттєвому знімку її не видно: вона існує в середньому.

Параметр зв'язку

Порівняємо кулонівську енергію сусідів $U_C \sim e^2/a$ з тепловою $U_T \sim T$:

$$\Gamma = \frac{U_C}{U_T} = \frac{e^2}{aT}, \qquad a = n^{-1/3}$$

$\Gamma \ll 1$

слабкозв'язана плазма: $N_D \gg 1$, екранування колективне, $p \simeq \sum_s n_s T_s$.

$\Gamma \gtrsim 1$

сильнозв'язана: рух корельований, дебаївське екранування не працює.

Зв'язок N_D і Γ

Із $T = e^2 n^{1/3}/\Gamma$: $\lambda_{De}^2 = 1/(4\pi n^{2/3}\Gamma)$, звідки

$$\boxed{N_D = \frac{1}{6\sqrt{\pi}}\,\Gamma^{-3/2} \approx 0{,}09\,\Gamma^{-3/2}}, \qquad \frac{\lambda_{De}}{a} = \frac{1}{\sqrt{4\pi\Gamma}}.$$

Числа: що означає «≪»

$\Gamma = 0{,}01 \Rightarrow N_D \approx 90$; $\Gamma = 0{,}07 \Rightarrow N_D \approx 5$; $\Gamma = 1 \Rightarrow N_D \approx 0{,}1$. Для $N_D \gtrsim 100$ потрібно $\Gamma \lesssim 0{,}01$.

Ядро Сонця

$\Gamma \approx 0{,}07$, $N_D \approx 5$: все ще плазма, але колективний опис лише наближений (поправки $\sim 1/N_D \sim 0{,}2$).

Три умови плазми

1. $N_D \gg 1$ — колективність екранування (еквівалентно $\Gamma \ll 1$).

2. $\lambda_D \ll L$ — квазінейтральність на масштабі системи.

3. $\omega_p \tau \gg 1$ — плазма поводиться як плазма, а не як нейтральний газ: за $1/\omega_p$ встигає колективна відповідь, а заряджена частинка не зіткнулася з нейтральним атомом (τ — час між зіткненнями з нейтральними).

Слабко іонізований газ із частими зіткненнями з нейтральними атомами веде себе як звичайний газ, хоча $N_D \gg 1$.

Довжина Томаса–Фермі

Екранування вимагає лише чутливості концентрації до потенціалу, $\delta n = (\partial n/\partial \mu)\, e\varphi$:

$$\frac{1}{\lambda^2} = 4\pi e^2 \frac{\partial n}{\partial \mu}.$$

Невироджений: $n \propto e^{\mu/T}$

$\partial n/\partial \mu = n/T \;\Rightarrow\; \lambda_{De}$.

Вироджений: $n \propto \mu^{3/2}$

$\partial n/\partial \mu = 3n/2E_F$.

$$\lambda_{TF} = \sqrt{\frac{E_F}{6\pi n e^2}} \approx 0{,}5\sqrt{a_B n^{-1/3}},$$

$a_B = 0{,}53 \cdot 10^{-8}$ см

TOKAMAK

STELLARATOR

Мідь

$n \approx 8{,}5 \cdot 10^{22}$ см$^{-3}$, $E_F \approx 7$ еВ: $\lambda_{TF} \approx 0{,}55 \cdot 10^{-8}$ см — частка міжатомної відстані. Саме тому добре працює наближення «заряд на поверхні провідника».

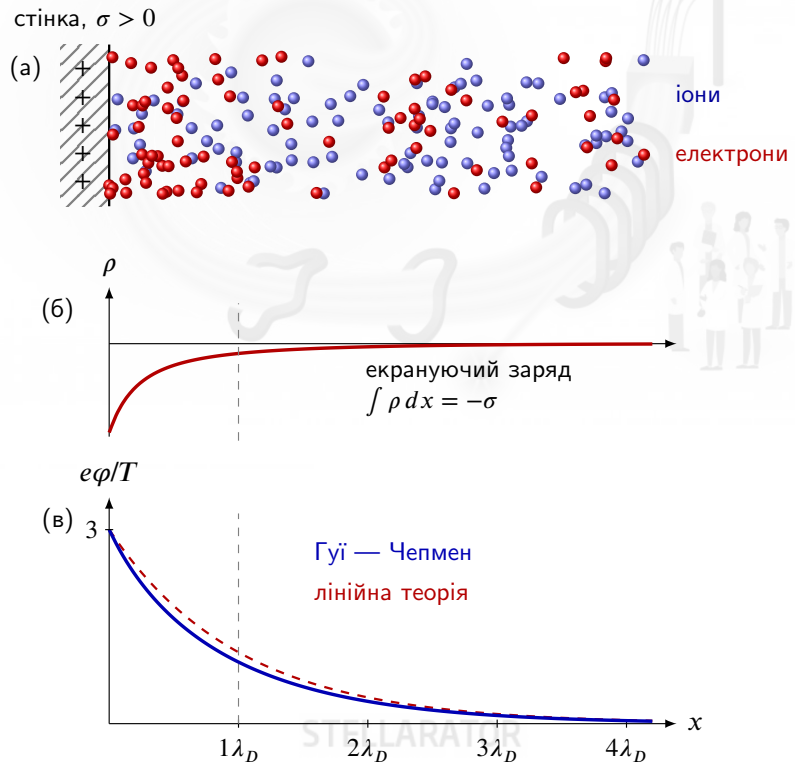
Заряджена поверхня: шар Гуї–Чепмена

Півпростір $x > 0$ — плазма, площина $x = 0$ з густиною заряду $\sigma > 0$. За Больцманом $\rho = -2ne\sinh(e\varphi/T)$. Інтеграл енергії (множимо на $2E$) дає

$$\tanh\frac{e\varphi}{4T} = \tanh\frac{e\varphi_0}{4T}\,e^{-x/\lambda_D}$$

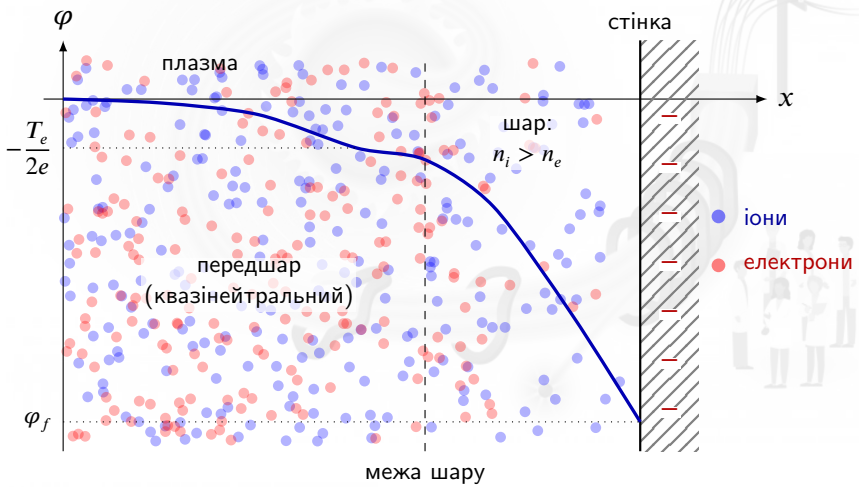
$e\varphi_0 \ll T$: $\varphi = \varphi_0 e^{-x/\lambda_D}$, $\varphi_0 = 4\pi\sigma\lambda_D$.

$e\varphi_0 \gg T$: біля поверхні $\varphi \approx (2T/e)\ln(2\lambda_D/x)$, потенціал «насичується»; товщина $\sim \lambda_D$ лишається лише при $e\varphi_0 \lesssim T$.



Шар біля поглинальної стінки

1. Електрони швидші за іони ($v_{Te}/v_{Ti} \sim \sqrt{m_i/m_e}$): стінка заряджається негативно.
2. Вона відштовхує електрони від шару $\sim \lambda_D$: там $n_i > n_e$ — шар додатного об'ємного заряду.
3. Поле спрямоване до стінки: відштовхує електрони, прискорює іони.



Від шару залежать струм на зонд і потоки частинок та енергії на будь-яку поверхню (у реакторі — нагрів і розпилення першої стінки).

Критерій Бома

$$u_0 \geq c_s, \qquad c_s = \sqrt{\frac{T_e}{m_i}} \quad (T_i \ll T_e,\ Z = 1)$$

Чому саме так

Шар існує лише при $n_i > n_e$. Електрони: $n_e \propto \exp(e\varphi/T_e)$ — швидкість спадання фіксована. Іони: $n_i u = \text{const}$, і що повільніше іон входить, то швидше падає n_i. При $u_0 < c_s$ густина іонів падає швидше за електронну: $n_i < n_e$, шару немає.

Передшар

Іони набирають c_s в квазінейтральному передшарі, падіння потенціалу $\gtrsim T_e/2e$, $n_{\text{sh}} = n_0 e^{-1/2} \approx 0{,}61\, n_0$.

Вивід — в задачі до розділу (лінеаризація рівняння Пуассона біля межі шару).

Плаваючий потенціал і потік енергії на стінку

Струм дорівнює нулю: $\Gamma_i = n_0 e^{-1/2} c_s$ і $\Gamma_e = \frac{1}{4} n_0 \bar{v}_e \exp(e\varphi_f/T_e)$, $\bar{v}_e = \sqrt{8T_e/\pi m_e}$:

$$\boxed{\varphi_f = -\frac{T_e}{2e}\left(\ln\frac{m_i}{2\pi m_e} + 1\right)}$$

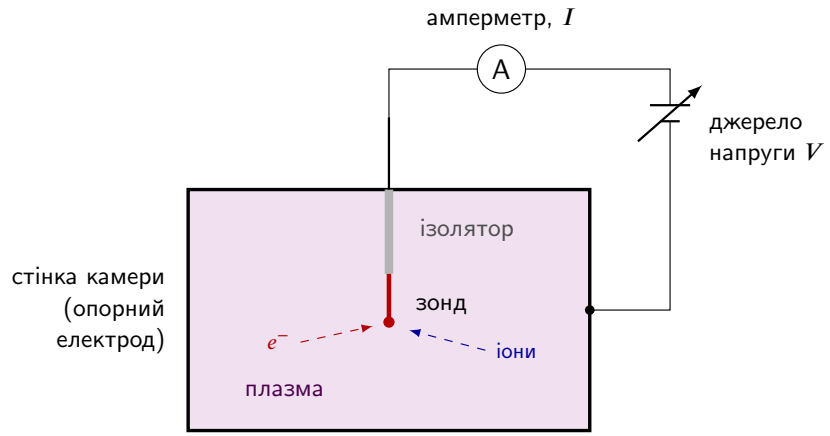
Водень: $\varphi_f \approx -3{,}3\,T_e/e$; дейтерій: $\approx -3{,}7\,T_e/e$.

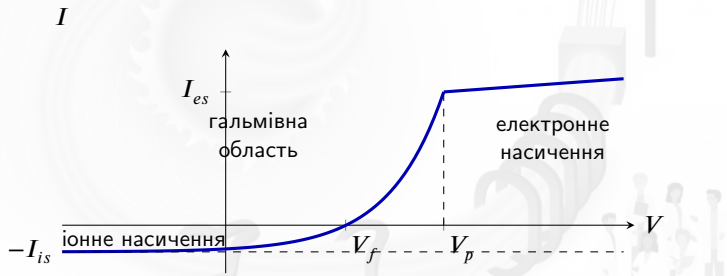
Товщина шару і потік енергії

Дебаївський шар (закон Чайлда–Ленгмюра, $\varphi \propto x^{4/3}$): товщина $\approx 2\lambda_{De}$.
Потік енергії

$$Q \approx \gamma T_e \Gamma_i, \qquad \gamma \approx 2 + \frac{e|\varphi_f|}{T_e} + \frac{2{,}5\,T_i}{T_e} \quad \text{(7–8 для водню, } T_i \sim T_e\text{)}.$$

Зонд Ленгмюра: схема і ВАХ





Малий електрод з напругою V відносно стінки; змінюючи V, знімають $I(V)$. У дроті течуть електрони: електронний струм з плазми — додатний, іонний — від'ємний.

Три ділянки ВАХ

Ділянка	Що відбувається	Що отримуємо
$V \ll V_f$: іонне насичення	лише іони; $I_{is} \approx 0{,}6\, e\, n_0 c_s S$	n_0 (при відомому T_e)
$V_f < V < V_p$: гальмівна	$I_e \propto \exp\big(e(V - V_p)/T_e\big)$	T_e: $d \ln I_e / dV = e/T_e$
$V \geq V_p$: електронне насичення	весь тепловий потік: $I_{es} = \frac{1}{4} e n_0 \bar{v}_e S$	V_p (злам); перевірка n_0

Порядок обробки

T_e — за нахилом $\ln(I + I_{is})$; V_p — зі зламу; $c_s = \sqrt{T_e/m_i}$ і I_{is} дають n_0.

Приклад

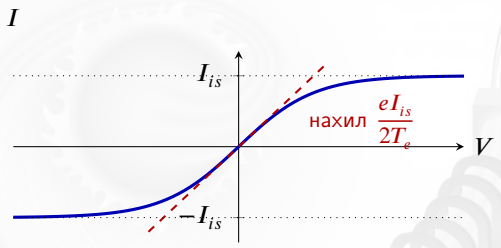
Водень, $T_e = 3$ еВ, $n = 10^{10}$ см$^{-3}$: $c_s \approx 1{,}7 \cdot 10^6$ см/с;
$I_{is}/S \approx 1{,}6$ мА/см^2; $I_{es}/S \approx 46$ мА/см^2; $\varphi_f \approx -10$ В.

Подвійний зонд і межі застосовності

Два однакових електроди, система плаває: що тече в один, те витікає з іншого.

$$I = I_{is} \tanh \frac{eV}{2T_e}, \quad T_e = \frac{eI_{is}}{2(dI/dV)_0}$$

Збурення мале ($|I| \le I_{is}$), але V_p не визначається.



Межі застосовності

- $\lambda_D \ll r_p \ll \lambda_{\text{пр}}$;
- у полі $r_{Le} \gtrsim r_p$, інакше збір анізотропний;
- у гарячій плазмі ($T_e \gtrsim 50$ еВ) зонд перегрівається; швидкі електрони завищують T_e.

ТОКАМАК
STELLARATOR

Підсумок

- Плазма — квазінейтральний іонізований газ із колективною поведінкою заряджених частинок.
- За Саха газ іонізується вже при $T \ll I$ (виграш ентропії); $T_e \gg T_i$ у розрядах, бо $\delta E/E \sim m_e/m_i$.
- Нейтральність відновлюють коливання з $\omega_{pe} = \sqrt{4\pi n_e e^2/m_e}$; $\lambda_{De} = v_{Te}/\omega_{pe}$.
- λ_D — масштаб екранування: $\varphi = (q/r)e^{-r/\lambda_D}$; при $L \gg \lambda_D$ плазма квазінейтральна.
- Колективність: $N_D \gg 1 \Leftrightarrow \Gamma \ll 1$, $N_D \approx 0{,}09\,\Gamma^{-3/2}$.
- У виродженому газі $T \to E_F$ — довжина Томаса–Фермі.
- Біля поглинальної стінки $u \geq c_s$ (критерій Бома), $\varphi_f \approx -3\,T_e/e$; на цьому ґрунтується зонд Ленгмюра.

Задачі

Задача 1

За формулою Саха знайдіть ступінь іонізації водню з $n = 10^{17}$ см$^{-3}$ при $T = 1$ еВ і оцініть T, при якій $\alpha = 1/2$.

Задача 2

Знайдіть ω_{pe}, $f = \omega_{pe}/2\pi$ і період для $n_e = 10^{10}$ см$^{-3}$. До якого діапазону належить f?

Задача 3

Знайдіть λ_{De}, N_D і Γ для $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$, $T_e = 2$ еВ.

Задача 4

Виведіть критерій Бома: холодні іони входять у шар зі швидкістю u_0, електрони розподілені за Больцманом; за якої умови розв'язок лінеаризованого рівняння Пуассона монотонний?

Задача 5

Пристінкова воднева плазма токамака: $n = 10^{13}$ см$^{-3}$, $T_e = 30$ еВ, $T_i \ll T_e$. Оцініть λ_{De}, φ_f і теплове навантаження Q на стінку.

Відповіді до задач

1. $\alpha \approx 0{,}18$; $\alpha = 1/2$ при $T \approx 1{,}2$ еВ.
2. $\omega_{pe} \approx 5{,}6 \cdot 10^9$ с$^{-1}$, $f \approx 0{,}9$ ГГц, період $\approx 1{,}1$ нс (мікрохвилі).
3. $\lambda_{De} \approx 1{,}05 \cdot 10^{-3}$ см, $N_D \approx 4{,}9 \cdot 10^3$, $\Gamma \approx 7 \cdot 10^{-4}$.
4. $n_i - n_e \approx n_{\mathrm{sh}} \chi (1 - c_s^2/u_0^2)$; монотонний розв'язок при $u_0 \geq c_s = \sqrt{T_e/m_i}$.
5. $\lambda_{De} \approx 13$ мкм, $N_D \sim 10^5$; $\varphi_f \approx -100$ В; $Q \approx 8$ МВт/м^2.

Дякую за увагу!

Питання?